

FreeRTOS工程烧录简介

1.烧录说明

本章简单说明烧录工具的使用以及各分区对应的烧录文件。

获取最新的烧录工具方法如下：

ubuntu版本

方式一：

[ubuntu版本烧录工具请下载](#)

方式二：

```
wget
ftp://szingenic:hq7Wy0gws@ftp.ingenic.com.cn/DevSupport/Tools/USBBurner/cloner-
latest-ubuntu.tar.gz
```

windows版本

方式一：

[windows版本烧录工具请下载](#)

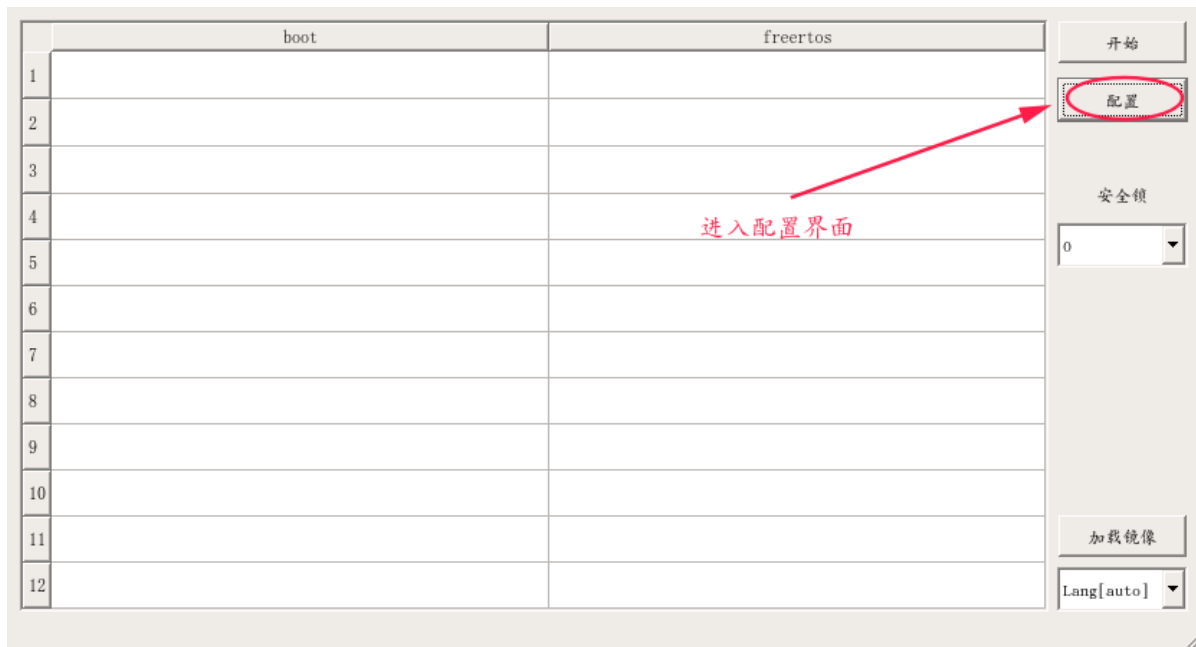
方式二：

```
wget
ftp://szingenic:hq7Wy0gws@ftp.ingenic.com.cn/DevSupport/Tools/USBBurner/cloner-
latest-windows.zip
```

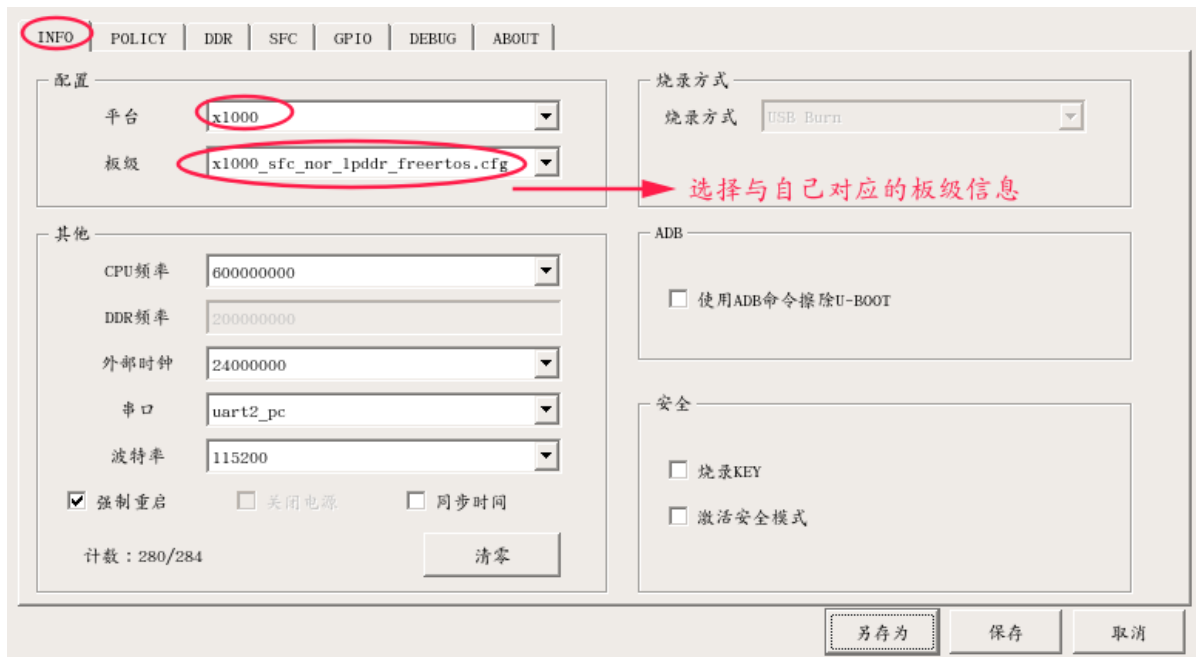
下载完成后，解压烧录工具，进入烧录工具的目录，启动烧录工具：`sudo ./cloner`

(注意：1.在 linux 下需用 root 权限打开烧录工具，方可烧录。2.烧录工具版本和配置文件名可能会更新，请以实际拿到的配置为准确)

打开烧录软件 以下为第一个界面----->选择 config 进入配置界面



1.1.配置对应的板级信息



1.这里选择自己对应的板级配置，以x1000为例（我的板级使用nor flash作为存储器，实际以自己的硬件配置来选择如果是nand flash 则选nand）。

1.2.查看并设置分区信息

INFO | POLICY | DDR | SFC | GPIO | DEBUG | ABOUT

基本信息 | NOR信息 | 分区信息

分区信息

	Partition name	offset	size	flags	Manage_mode
1	freertos	0x0	0x800000	0	MTD_MODE
2	rootfs	0x800000	0x800000	0	MTD_MODE

添加 | 修改 | 删除 | 上移 | 下移

另存为 | 保存 | 取消

设置烧录分区的偏移地址(offset)和文件大小(size)以及分区名称(partition name)，（其中rootfs名称不能改动）

1.3.选择要烧录的镜像文件

INFO | POLICY | DDR | SFC | GPIO | DEBUG | ABOUT

	checkbox	label	type	ops	offset	attribute	setting
1	☒	freertos	文件	SFC_NOR	0x0	1/newfreertos/freertos	...
2	☒	rootfs	文件	SFC_NOR	0x800000	reertos/fat-test.img	...
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

添加 | 删除 | 上移 | 下移

生成镜像

另存为 | 保存 | 取消

- 选择将要烧录的镜像文件,label 选择freertos 和rootfs。
 - 在ops选择存储器类型，板级是nor flash 就选SFC_NOR，nand flash 就选SFC_NAND选择与自己存储器相对应的类型。
 - 最后在setting选项栏选择将要烧录的镜像文件（生成的启动引导文件为freertos/rtos-with-spl.bin, 文件系统镜像文件为freertos/fat-test.img）
 - 选择保存
- 这里烧录的是文件，所以type选择文件，offset 为烧录的偏移地址。

1.4.烧录前进行全部擦除

INFO

POLICY

DDR

SFC

GPIO

DEBUG

ABOUT

基本信息

NOR信息

分区信息

基本信息

☒ 烧录参数到存储设备

这里是将分区的一些参数下载到flash中，一定要勾选

Nor设置四线

☒ 烧录四线

☒ 启动四线

擦除

文件系统擦除块大小

32768

☒ 全部擦除

在调整分区大小之后建议勾选强制擦除烧录镜像文件

另存为

保存

取消

在SFC的基本信息中建议将全部擦出勾选中，以免上一次的烧写对现在产生影响。

1.5.进行烧录

	boot	freertos	rootfs
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

开始

配置

安全锁

0

加载镜像

Lang[auto]

	boot	freertos	rootfs
1	100%	100%	100%
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

停止

配置

安全锁

0

加载镜像

Lang[auto]

- 烧录步骤：
- 1.点击软件开始
 - 2.按住开发板BOOT键不放
 - 3.开发板重新上电或者按reset 键复位开发板
 - 4.如上界面表示烧录完成 （可能在擦除的时候会比较长，耐性等待）